

The Brain That Learned London

被街道重塑的大脑

Name two addresses

随便说出两个地址，

and a London cabbie will rattle off the quickest route.

伦敦的出租车司机就能

脱口说出

最快的路线。

(祈使句 + and : 只要.....就.....)

That prowess is hard-won.

这份 本领

来之不易。

(hard-won : 费尽辛苦才得来的)

To earn a licence,

要拿到 执照，

aspiring drivers must conquer "the Knowledge",

立志入行的 司机

必须 攻克

“知识大考”，

(The Knowledge : 伦敦出租车执照考试的俗称)

an arduous examination

这是一场 艰巨的 考试，

on about 25,000 streets

考的是约25,000条街道，

within six miles of Charing Cross.

都在查令十字周边6英里以内。

(查令十字 : 伦敦市中心的地标，常被当作伦敦的中心点)

Hopefuls typically spend three to four years

考生们

通常

要花三到四年

committing this labyrinth to memory,

把这座 **迷宫** **记** 在脑子里，

(commit sth to memory : 把.....牢牢记住)

and only about half qualify.

而最终 **合格** 的只有大约一半。

A study published in PNAS in April 2000

一项研究 发表于《美国国家科学院院刊》 (2000年4月)，

scanned 16 male cabbies and 50 other men.

扫描 了 16名男性出租车司机 和50名其他男性 (的大脑)。

The hippocampus is a seahorse-shaped structure

海马体 是一个形似海马的结构，

(海马体：大脑深处负责记忆的区域)

vital to memory and navigation.

对记忆和 **导航** 都是 **至关重要的**。

In the cabbies,

在出租车司机身上，

its rear, or posterior, portion

海马体靠后的 (也就是 **后部的**) **部分**

was larger than in the other men,

比其他男性的更大，

and its front, or anterior, portion smaller.

而靠前的 (也就是 **前部的**) 部分 则较小。

Longer service went with a larger rear portion.

从业时间越长， 后部也越大。

(go with : 与.....相伴；此处指两者相关，不是因果)

Yet the link left the cause uncertain.

然而，这种关联让原因仍然是不确定的。

(leave + 宾语 + 形容词：使.....处于某种状态；这里指只看出两者相关，看不出谁导致谁)

Perhaps an innate flair for spatial tasks

也许是一种天生的、擅长空间任务的天赋

lured people to the occupation,

把人们吸引到了这个职业里，

or perhaps stressful driving was the culprit.

又或许紧张的驾驶才是罪魁祸首。

(culprit : 本义“罪犯”，这里指造成大脑差异的原因)

A December 2006 study dispelled the second notion:

2006年12月的一项研究打消了第二种想法：

cabbies had more rear grey matter,

出租车司机后部的灰质更多，

the tissue dense with nerve cells,

灰质即密布神经细胞的组织，

(dense with : 密布着.....)

than bus drivers, confined to predetermined routes,

比公交司机的多；这些公交司机局限于预先确定的线路，

of equivalent experience and stress.

经验和压力（与出租车司机）都是相当的。

(more ... than bus drivers 中间插入了对灰质的解释；confined to... 和 of equivalent... 都修饰 bus drivers)

A December 2011 **longitudinal** study

2011年12月的一项 **纵向的** 研究

tackled the first,

着手检验 第一种想法（即天赋把人吸引到这一行），

（纵向研究：长期追踪同一批人）

scanning 79 **trainees** and 31 non-trainees

扫描了79名 **学员** 和31名非学员，

at **enrolment** and three to four years later.

分别在 **入学** 时

和三到四年后（各扫描一次）。

Their brains began alike.

他们的大脑

一开始都一样。

Only the 39 who qualified **exhibited**

只有最终合格的39人

表现出

an **expansion** of rear grey matter,

后部灰质的 **扩大**，

so the **sequence** suggests

因此这一 **先后顺序** 表明，

learning **preceded** the **enlargement**.

学习

先于

（灰质的）**增大** 发生。

The gain appeared to **entail** a **trade-off**:

这种收获

似乎 **必然带来**

某种 **代价**：

（trade-off：权衡取舍、此消彼长；这里指有得必有失）

qualified drivers **trailed** the non-trainees

合格的司机

落后于 非学员，

on one test of recalling an **intricate** figure.

是在“回忆一幅 **复杂的** 图形”这项测试上。

The **cohorts** were small and **exclusively** male,
这些研究的 **样本群体** 规模小， 而且 **全都** 是男性，

(cohort：被一起追踪研究的一组人)

yet the studies **imply**

但这些研究 **暗示**，

the healthy adult brain can **remodel** itself

健康的成人脑 可以 **重塑** 自身，

through **intensive** learning.

靠的是 **高强度的** 学习。

Every street learned, it seems,

看来，每记住一条街道，

occupied room

都 **占据** 了一块空间，

once **claimed** by something else.

这块空间原本被别的东西 **占用** 着。